

材料力学 AY2021（専門応用科目）

次の問い〔I〕～〔II〕に答えよ．なお，〔I〕の解答は解答用紙（1）に，〔II〕の解答は解答用紙（2）に記入せよ．導出過程も示すこと． （100 点）

〔I〕

丸棒 1（直径 d ，縦弾性係数 E ），丸棒 2（直径 d ，縦弾性係数 $3E$ ）および円管 3（内径 $4d$ ，外径 $6d$ ，縦弾性係数 $2E$ ）からなる組合せ棒に関する次の問い (1)～(4) に答えよ．組合せ棒の下面は固定されており，上面は剛体円板で固定され，2 本の丸棒の接合点 B に外力 P が作用している．剛体板は平行を保つものとする．

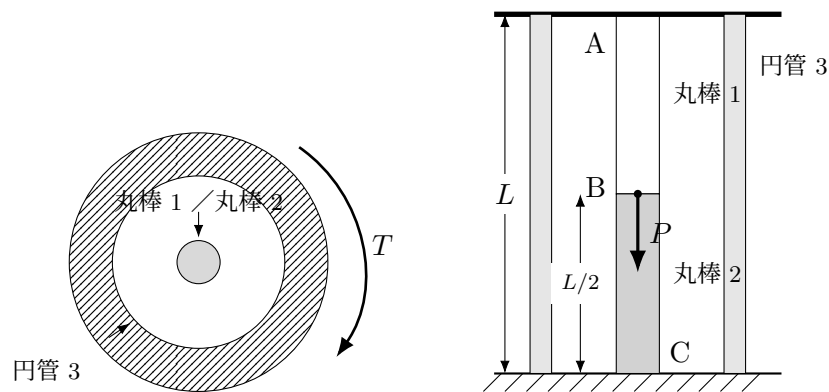
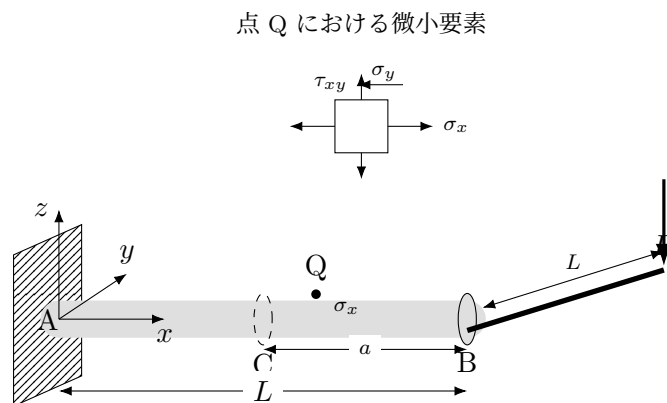


図 1

- (1) 丸棒 1, 2 および円管 3 に生じる内力 N_1, N_2, N_3 を求めよ．
- (2) 丸棒 1, 2 および円管 3 に生じる応力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ を求めよ．
- (3) 丸棒 1, 2 および円管 3 の伸び $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ を求めよ．
- (4) 外力 P に加え，図に示すように上部の剛体板に中心軸周りにトルク（ねじりモーメント） T を負荷した時のねじれ角 Ψ を求めよ．なお，丸棒 1，丸棒 2 および円管 3 の横弾性係数を全て G とせよ．

〔II〕

図 2 に示すような, 直径 d , 長さ L の円形断面はりの先端 B に長さ L の剛体棒が取り付けられ, 剛体棒の先端に外力 F が負荷された場合の問題について問い (1)～(4) に答えよ. はりの材料の縦弾性係数を E , 横弾性係数を G とする.



- (1) 固定端 A の支持力, 支持モーメント, 支持トルクを図に示したうえで求めよ.
- (2) せん断力図 (SFD) および曲げモーメント図 (BMD) を求めよ.
- (3) 図中の点 Q ($x = L - a$, $y = 0$, $z = d/2$) の x 方向の応力 σ_x , 円周方向の応力 σ_y , せん断応力 τ_{xy} を求めよ.
- (4) 点 Q におけるモールの応力円を描け. また, 最大主応力を求めよ.